Answer key - Integration as the Reverse of Differentiation

GCE Advanced Level - Mathématiques - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Find the integral of x^2 dx.
Trouve l integrale de x^2 dx.

- x^3 / 3 + C *
- 3x^2 + C
- x^2 / 2 + C
- x^3 + C

Answer: x^3 / 3 + C
Raise the power to 3 and divide by 3: x^3 / 3 + C.
Augmente l exposant a 3 et divise par 3 : x^3 / 3 + C.

2. Why is a constant C added when we integrate?
Pourquoi ajoute-t-on une constante C lorsqu on integre ?

- Because any constant differentiates to zero, so C cannot be recovered / Parce que toute constante a une derivee nulle : C ne peut pas etre retrouvee *
- Because integrals always end with zero / Parce que les integrales finissent toujours par zero
- Because C makes the answer larger / Parce que C agrandit le resultat
- Because the power rule requires it / Parce que la regle de puissance l exige

Answer: Because any constant differentiates to zero, so C cannot be recovered
Any constant differentiates to zero, so an antiderivative is only defined up to an unknown constant.
Toute constante a une derivee nulle : une primitive n est donc definie qu a une constante inconnue pres.

3. Integrate x^4 with respect to x.
Integre x^4 par rapport a x.

- x^5 / 5 + C *
- 4x^3 + C
- x^5 + C
- 5x^5 + C

Answer: x^5 / 5 + C
The antiderivative is x^5 / 5 + C.
La primitive est x^5 / 5 + C.

4. Integrate x^3 with respect to x.
Integre x^3 par rapport a x.

- x^4 / 4 + C *
- 3x^2 + C
- x^4 + C
- 4x^4 + C

Answer: x^4 / 4 + C
The antiderivative is x^4 / 4 + C.
La primitive est x^4 / 4 + C.

5. Integrate x with respect to x.

Integre x par rapport a x.

- x^2 / 2 + C *
- x^2 + C
- 1 + C
- 2x + C

Answer: x^2 / 2 + C
Here n = 1, so x integrates to x^2 / 2 + C.
Ici n = 1, donc x a pour primitive x^2 / 2 + C.

6. What is missing from the answer 5x^3 / 3 for an indefinite integral?
Que manque-t-il dans la reponse 5x^3 / 3 pour une integrale indefinie ?

- The constant of integration C / La constante d integration C *
- A factor of 3 / Un facteur 3
- A minus sign / Un signe moins
- The variable x / La variable x

Answer: The constant of integration C
An indefinite integral must include the constant of integration C.
Une integrale indefinie doit inclure la constante d integration C.

7. Differentiating x^2 + 7 gives 2x. What is the integral of 2x with respect to x?
Deriver x^2 + 7 donne 2x. Quelle est l integrale de 2x par rapport a x ?

- x^2 + C *
- x^2 + 7 + C
- 2 + C
- x^3 / 3 + C

Answer: x^2 + C
The integral of 2x is x^2 + C. The 7 is absorbed into C, because any constant could have been there.
L integrale de 2x est x^2 + C. Le 7 est absorbe dans C, car n importe quelle constante aurait pu s y trouver.

8. Integrate x^2 + x with respect to x.
Integre x^2 + x par rapport a x.

- x^3 / 3 + x^2 / 2 + C *
- 2x + 1 + C
- x^3 / 3 + x + C
- 3x^2 + 2x + C

Answer: x^3 / 3 + x^2 / 2 + C
Integrate term by term: x^2 gives x^3 / 3 and x gives x^2 / 2, so the result is x^3 / 3 + x^2 / 2 + C.
Integre terme par terme : x^2 donne x^3 / 3 et x donne x^2 / 2, donc le resultat est x^3 / 3 + x^2 / 2 + C.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association